



'이것만은 꼭 기억하세요'

- B형간염은 B형간염 바이러스에 의해 발생하는 혈액 및 체액 매개 간질환으로, 급성 및 만성 형태가 있으며 제3급 법정 감염병으로 분류됩니다.
- 진단은 혈액으로 특이항원과 특이항체를 확인하며, 심한 피로, 오심, 황달 등의 증상이 나타날 수 있지만 무증상인 경우도 있습니다.
- 국내 영유아의 B형간염 백신 접종률은 99% 이상으로 매우 높아, 가장 중요한 감염 경로는 분만 시 발생하는 수직감염입니다. 따라서 가임기 여성의 적극적인 진료와 예방 목적의 항바이러스제 치료가 필요합니다.
- 현재 B형간염 바이러스를 완전히 제거하는 약은 개발되지 않았지만, 간경변증 진행을 늦추고 간암 발생률을 낮춰 장기 생존율을 높이기 위해 경구 항바이러스제 치료가 권장됩니다.
- 출생 시 감염되면 약 90% 이상이 만성화되지만, 성인 감염의 경우 만성화 비율은 약 10% 정도입니다. 만성간염으로 진행되면 간경변증과 간암으로 악화될 수 있습니다.

요약문

개요

B형간염 바이러스(Hepatitis B virus) 감염으로 발생하는 급성 및 만성간염질환이며, 제3급 법정 감염병으로 분류됩니다(법정 감염병 분류 기준).

개요-신고 대상 및 방법

1. 신고범위: 환자

2. 신고를 위한 진단기준

- 환자: 급성간염의 임상 증상을 보이며, 진단을 위한 검사기준에 따라 감염병 병원체 감염이 확인된 사람

3. 진단을 위한 검사기준

- 혈액검체에서 특이항원(HBsAg) 및 특이항체(IgM anti-HBc) 검출(단, 6개월 이내에 B형간염 진단을 받은 경우 제외)
- 혈액검체에서 특이항체(IgM anti-HBc) 검출

4. 신고 시기: 24시간 이내 신고

5. 신고 방법: 신고서(신고서 다운로드)를 작성하여 관할 보건소로 팩스 발송 또는 질병관리청 방역통합정보시스템(<http://eid.kdca.go.kr>)을 통해 신고

6. 질병관리청 담당부서: 감염병관리과

개요-원인 및 감염경로

1. 전파경로

B형간염 바이러스는 감염된 혈액에 노출될 수 있는 주사 처치, 침술, 피어싱, 문신, 면도기, 수혈 등 다양한 경로로 전파되며, 성접촉을 통해서도 감염될 수 있습니다. 특히 출산 과정에서 B형간염 바이러스 보유자인 산모로부터 아기에게 감염될 수 있는데, 이는 자연분만과 제왕절개 모두에서 발생할 수 있습니다.

2. 고위험군

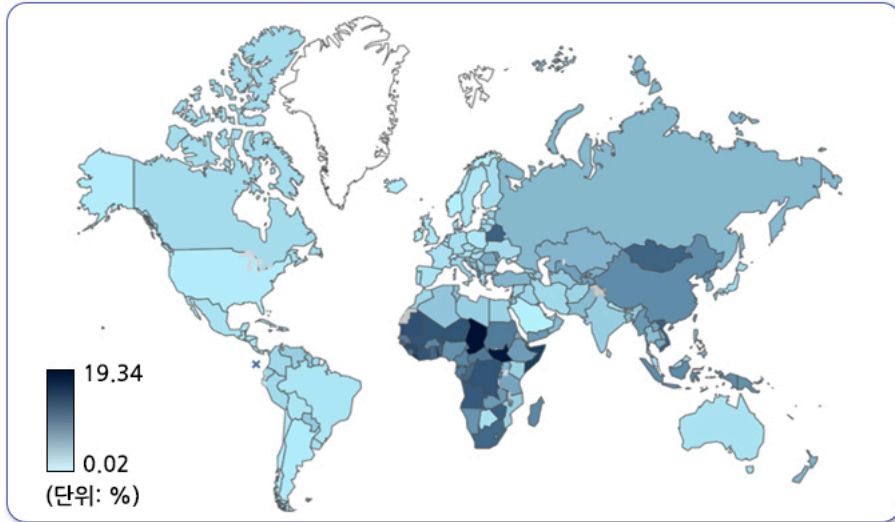
B형간염 바이러스 보유자 가족, 혈액제제를 자주 수혈받는 환자, 혈액투석 환자, 주사 약물 중독자, 의료기관 종사자, 그리고 수용시설의 수용자 및 근무자 등이 해당됩니다.

역학 및 통계

1. 세계현황

세계보건기구(WHO)에 따르면, 매년 전 세계에서 약 120만 명의 신규 B형간염 감염자가 발생하고 있으며, 2022년 기준 약 2억 5,400만 명이 B형간염 바이러스를 보유한 것으로 추산됩니다. 또한 같은 해 약 110만 명이 B형간염과 관련된 합병증으로 사망한 것으로 보고되었습니다. B형간염 유병률은 중국, 동남아시아, 아프리카 대부분 지역, 남태평양, 일부 중동 국가 및 아마존 분지에서 높게 나타나며, 이들 지역 인구의 8~15%가 B형간염 보유자로 알려져 있습니다.

<그림 B형간염 표면항원(HBsAg) 양성 분포도>



출처: 세계보건기구. Hepatitis B surface antigen (HBsAg) prevalence (%)
[https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/hepatitis-b-surface-antigen-\(hbsag\)-prevalence-among-children-under-5-years](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/hepatitis-b-surface-antigen-(hbsag)-prevalence-among-children-under-5-years)

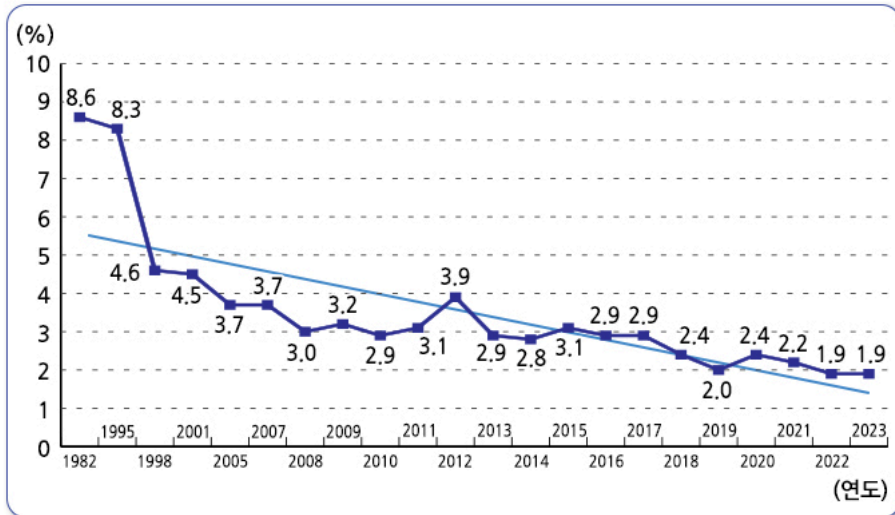
2. 국내현황

우리나라의 B형간염 표면항원(바이러스 표면에 있는 단백질로, B형간염 바이러스 보유 여부를 의미함) 양성률은 백신이 도입되기 전인 1982년에 약 8.6%였습니다. 1983년 B형간염 백신이 개발된 후, 1984년부터 예방접종이 권고되었고, 1995년부터는 국가예방접종사업으로 영유아 대상 정기접종이 시행되면서 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2010년 이후에는 표본감시체계에서 전수감시체계로 전환해 감염자 감시를 강화하고 있습니다.

국내 영유아의 B형간염 백신 접종률은 99% 이상으로 매우 높아, 가장 중요한 감염 경로는 B형간염 보유 산모가 출산 시 신생아에게 감염시키는 수직감염입니다.

2023년 국민건강영양조사에 따르면, 10세 이상 인구의 B형간염 표면항원 양성률은 1.9%로 보고되었으며, 2013년 이후 꾸준히 3% 미만을 유지하고 있습니다.

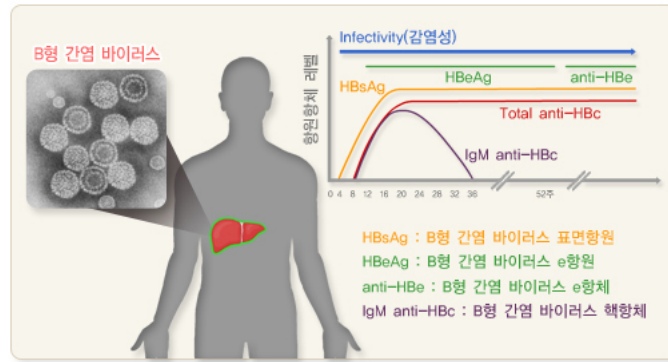
<그림 B형간염 표면항원 양성률(%)>



출처: 국민건강영양조사, B형간염 표면항원 양성률 추이, KOSIS

증상

〈그림 B형 간염〉



1. 잠복기

감염 후 평균 90일, 60일에서 150일 사이의 잠복기 이후에 임상 증상이 나타납니다.

2. 자연경과

급성 B형간염의 약 5~10%는 만성으로 진행될 수 있습니다. 만성화 여부를 결정하는 가장 중요한 요인은 감염 당시의 나이로, 소아기의 경우 약 80%가 만성으로 진행되는 반면, 성인의 경우에는 약 5% 정도만 만성화되는 것으로 알려져 있습니다. 즉, 성인은 대부분 감염 후 6개월 이내에 임상 증상과 간기능 이상이 회복되고 바이러스가 제거되지만, 일부에서는 만성간염으로 진행할 수 있습니다.

3. 임상증상

1) 급성 B형간염

급성 B형간염의 경우 황달, 짙은색 소변, 식욕부진, 오심, 근육통, 심한 피로감, 오른쪽 윗배(우상복부)의 압통 등의 증상이 나타날 수 있으며, 경우에 따라 아무런 증상 없이 감염되는 무증상 감염도 발생할 수 있습니다.

2) 만성 B형간염

무증상부터 피로감, 무력감, 지속적 또는 간헐적인 황달, 식욕부진, 소화불량 등 만성적인 소화 증상까지 다양하게 나타날 수 있으며, 질병이 간경변증으로 진행되면 복수나 부종과 같은 증상도 발생할 수 있습니다.

진단 및 검사

B형간염 선별검사는 혈액검체를 통해 B형간염 표면항원(HBsAg)의 유무를 확인하는 것을 목적으로 합니다. 국가에서 시행하는 B형간염 선별검사는 일반건강검진, 징병검사, 산전검사, 헌혈 혈액 선별검사, 국민건강영양조사 등을 통해 이루어지고 있습니다. 또한, 급성 B형간염 감염 상태에서는 B형간염 특이항체(IgM anti-HBc)가 검출되므로, 해당 항체검사를 통해 신규 감염 여부를 진단할 수 있습니다.

예방 및 예방접종

1. 접종시기 및 일정: 영아는 생후 0, 1, 6개월 일정으로 접종하며, 소아 및 성인도 0, 1, 6개월 간격으로 총 3회 접종합니다.

2. 접종용량: 10세 이하 어린이는 0.5 mL, 11세 이상은 1.0 mL를 접종합니다.

3. 접종방법: 영아는 대퇴부의 앞쪽 바깥 부위(전외측), 연장아 및 성인은 상완 삼각근에 근육주사로 접종합니다.

4. 접종대상: 모든 영유아와 면역의 증거*가 없는 성인에게 접종이 권장됩니다.

* 면역의 증거: B형간염 진단 이력, 항체 양성 소견, B형간염 백신 접종력 중 하나 이상 해당될 경우

특히 다음과 같은 고위험군에게는 B형간염 백신 접종이 권장됩니다.

- 당뇨병 환자 및 만성 간 질환자(예: 간경변증, 지방간, 자가면역 간염 등)
- 혈액투석 환자
- C형간염 환자 및 HIV 감염인
- 혈액제제를 자주 투여받는 환자(예: 혈우병, 재생불량빈혈, 백혈병 등)
- 의료기관 종사자
- 수용시설의 수용자(예: 신체장애자, 구금자 등) 및 근무자
- B형간염 바이러스 보유자의 가족
- 주사용 약물 중독자
- 성매개감염에 노출될 위험이 큰 집단

치료

1. 급성간염

급성간염의 치료는 주로 대증요법이 기본입니다. 다만, 증상이 심하거나 임상 경과가 중한 경우에는 경구용 항바이러스제 치료가 고려될 수 있습니다.

2. 만성간염

만성간염 치료의 목적은 간경변증 진행을 늦추고, 간암 발생 위험을 줄이며, 장기적인 생존율을 높이는 데 있습니다. 주로 체내 면역 반응으로 간염이 활성화되는 면역활동기에 해당할 때 경구용 항바이러스제 치료를 시작하며, 대부분의 경우 치료를 시작한 후 평생 약물 치료가 필요합니다.

치료-약물 치료

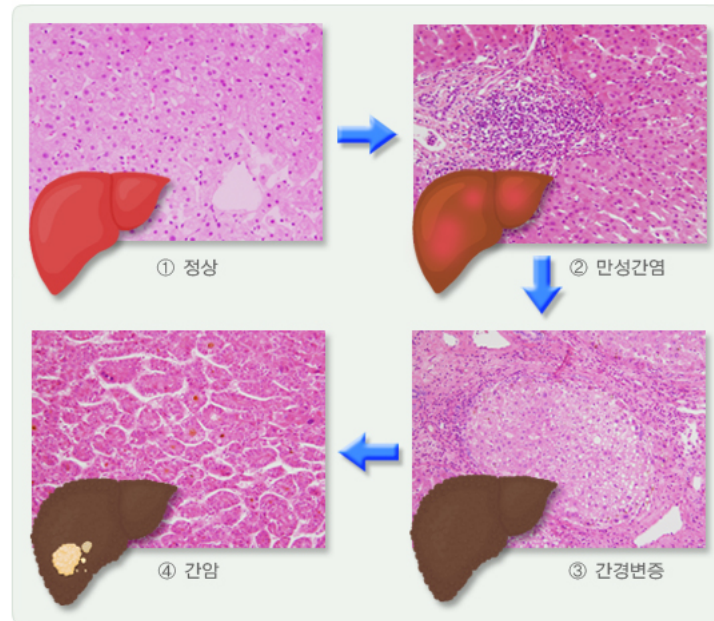
만성 B형간염 치료에는 경구용 항바이러스제가 사용됩니다. 현재까지 감염된 B형간염 바이러스를 완전히 제거할 수 있는 약물은 개발되지 않았습니다. 항바이러스제는 체내에서 바이러스의 증식을 억제함으로써, 간경변증으로의 진행을 늦추고 간암 발생 위험을 낮추어 장기 생존율을 높이는 데 도움을 줍니다.

합병증

급성간염은 드물게 전격성간염으로 악화되어 간기능손상이 심해지고, 간이식 등 적극적인 치료가 필요할 수 있습니다. 또한 급성간염이 만성간염으로 이행하는 것이 주요 합병증입니다.

만성 B형간염은 간경변증으로 진행되면서 정맥류 출혈, 혈액응고장애, 비장비대, 복수, 간성혼수 등 간경변증에서 발생할 수 있는 여러 합병증이 나타날 수 있으며, 간세포암 발생 위험도 있습니다.

〈그림. B형간염에 의한 간 손상 과정〉



대상별 맞춤 정보

1. 급성 B형간염 환자 관리

B형간염 환자는 별도의 격리가 필요하지 않습니다. 다만, 혈액 및 체액을 통한 감염 예방을 위해 표준주의를 철저히 준수해야 하며, 환자의 혈액이나 체액에 오염된 장비는 반드시 소독해야 합니다.

2. 건강한 B형간염 바이러스 보유자 관리

혈액검사서 B형간염 바이러스(항원)는 양성이지만, 간기능검사(AST, ALT 등)가 정상인 상태를 말합니다. 이는 몸 안에 바이러스는 있으나 간에 염증이 없는 상태입니다. 출생 시나 신생아 때 감염된 경우 90~100%, 소년기 감염은 20~30%, 성인 감염은 5~10% 정도에서 바이러스 보유자가 되는 것으로 알려져 있습니다. 현재까지 B형간염 바이러스를 완전히 제거하는 방법은 없으며, 특별한 치료가 필요하지 않은 경우가 많습니다. 하지만 일부 바이러스 보유자는 만성간염으로 진행할 수 있으므로, 6개월마다 간기능검사와 복부 초음파검사를 통해 정기적으로 진료받아 조기에 치료를 받을 수 있도록 관리하는 것이 중요합니다. 또한 간에 부담을 줄 수 있는 약물이나 음주는 피하는 것이 좋습니다.

3. 접촉자 관리

1) B형간염 바이러스에 노출 시 조치방법

B형간염 감염자의 표면항원 상태와 노출자의 백신 접종력, 표면항체 상태에 따라 면역글로불린 투여와 예방접종을 시행할 수 있습니다.

2) 산모가 B형간염 바이러스 표면항원 양성인 경우

출생 후 12시간 이내에 신생아에게 면역글로불린과 B형간염 백신을 각각 다른 부위에 근육주사하며, 이후 나머지 2회 예방접종은 정해진 일정에 따라 실시합니다. 또한 생후 9~15개월 사이에 표면항원과 항체검사를 진행하여 항체가 형성되지 않은 경우 재접종을 하게 됩니다. 해당 대상자는 'B형간염 주산기감염 예방사업'을 통해 면역글로불린, B형간염 백신, 항원·항체검사 비용을 무료로 지원받을 수 있습니다.

자주하는 질문

Q. 면역의 증거가 없다면 고령(65세 이상)의 성인이라도 백신을 접종하는 것이 좋을까요?

A.

B형간염 백신을 접종할 경우, 소아와 젊은 성인에서는 항체 생성률이 90% 이상이지만 60세 이상에서는 50~75%로 감소합니다. 한 번 형성된 항체는 시간이 지나 항체 역가가 떨어지더라도 바이러스에 노출 시 면역기억에 의해 표면항체가 유지되어 급성 및 만성 B형간염을 예방할 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 그러나 백신 3회 접종 후 1~3개월 내에 표면항체가 형성되지 않은 경우에는 백신 무반응자로 분류됩니다. 특히 60세 이상의 대상자 중 B형간염 바이러스 노출 위험이 높은 경우에는 백신 접종을 권고합니다.

***B형간염 바이러스 노출 위험이 높은 경우:** 성매개감염병 병력이 있거나 여러 성 파트너가 있는 사람, 동성애자, 과거 또는 현재 C형간염 바이러스 감염 병력이 있는 사람, 교도소 또는 기타 구금시설에 수감되었거나 수감된 적이 있는 사람, 마약을 주사하거나 사용한 병력이 있는 사람, 인간면역결핍바이러스(HIV) 감염자, B형간염 바이러스 감염자와 성적 접촉 위험이 있는 사람(가족 중 감염자가 있는 경우 포함), 혈액투석 환자 등.

Q. 전파위험성과 전파경로가 A형간염과 비슷해 보이는데 A형간염과 다르게 신고범위가 환자에 국한된 이유가 있을까요?

A.

A형간염 바이러스와 B형간염 바이러스는 전파 경로가 다릅니다. A형간염 바이러스는 대변-구강 경로를 통해 감염되며, 감염자의 대변을 통해 주변 사람들에게 쉽게 전파될 수 있습니다. 그래서 환자, 의사환자, 병원체 보유자 모두 신고 대상에 포함됩니다. 반면, B형간염 바이러스는 감염자의 체액을 통해 전파되기 때문에 일상생활에서는 비교적 쉽게 감염되지 않습니다. 따라서 B형간염은 혈액검사를 통해 진단된 환자에 한해 신고하게 됩니다.

참고문헌

- 1. 국가통계포털(KOSIS). 국가통계포털. <https://kosis.kr>
- 2. 세계보건기구(WHO). World Health Organization. <https://www.who.int>
- 3. 질병관리청. 감염병포털. <https://dportal.kdca.go.kr/pot/index.do>

